

FOURIER ANALÍZIS

12.1 MIÉRT VAN SZÜKSÉG FOURIER ANALÍZISRE?

átviteli függvény

frekvencia-átviteli fgv.

$$W(s)$$

$$\longrightarrow$$

$$W(j\omega)$$

$$s = j\omega$$

formális
helyettesítés

• megjelenítések:

- Nyquist diagram
- Bode diagram

$$\hookrightarrow |W(j\omega)| = A_r \Rightarrow B = 20 \lg(A_r) \text{ [dB]}$$

$$\hookrightarrow \arg(W(j\omega)) = \Delta\varphi \Rightarrow \rho \text{ [°]}$$

frekvencia-átviteli függvény: 1 db harmonikus gerjesztés

valóságban: nem egy harmonikus, hanem tetszőleges.
gerjesztés $\hookrightarrow$ komponensekre bontás (ált. harmonikus) $\Rightarrow$ FOURIER ANALÍZIS $\hookrightarrow$ jelek felbontása harmonikus
komponensekre

12.2 FOURIER SORFEJTE'S

Legyen $f(t)$: periodikus függvény ($f(t) = f(t+T)$)
 $\hookrightarrow T$: periódusidő
illetve $t \in [0, T]$ -on integrálható

$$f(t) \sim \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos\left(\frac{2\pi}{T} n t\right) + b_n \sin\left(\frac{2\pi}{T} n t\right)$$

$\omega_0 = \frac{2\pi}{T}$ - alap körfrekvencia

együlthetők:

$$a_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \cos(n \omega_0 t) dt; \quad n = 1, 2, \dots$$

$$b_n = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \sin(n \omega_0 t) dt; \quad n = 1, 2, \dots$$

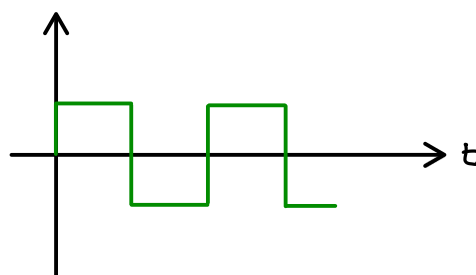
$n=0$

$$a_0 = 2 \cdot \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \underbrace{\cos(0 \cdot \omega_0 t)}_{=1} dt$$

$$b_0 = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) \cdot \underbrace{\sin(0 \cdot \omega_0 t)}_{=0} dt$$

együlthetők: vetületek $\Rightarrow$ skaláris szorzat általánosítása
adott függvényekre

pl.: négyzetjel



↓ "egyszerűsítés" → Fourier sor komplex alakja

komplex alak előállítás:

$$\hookrightarrow \cos(x) = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

$$\sin(x) = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

$$f(t) \sim \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \frac{e^{i\omega_0 t} + e^{-i\omega_0 t}}{2} + b_n \frac{e^{i\omega_0 t} - e^{-i\omega_0 t}}{2i} =$$

$$= \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} \left(\underbrace{\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i}}_{=C_n} \right) e^{i\omega_0 t} + \left(\underbrace{\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i}}_{=\bar{C}_n} \right) e^{-i\omega_0 t}$$

$$\frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2i} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2} i$$

$$\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2i} \cdot \frac{-i}{-i} = \frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2} i$$

↪ komplex konjugált

→ ötlet: a jobb oldali tag esetén: $n \rightarrow -n$ helyettesítés

$$\Rightarrow \frac{1}{2} a_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n \cdot e^{i\omega_0 t} + \sum_{-n=-1}^{\infty} \underbrace{?}_{\cdot} e^{+i\omega_0 t}$$

$$a_n \xrightarrow{n \rightarrow -n} \boxed{a_{-n}} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \underbrace{\cos(-n\omega_0 t)}_{=\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)} dt \quad \boxed{= a_n}$$

$$b_n \xrightarrow{n \rightarrow -n} \boxed{b_{-n}} = \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \underbrace{\sin(-n\omega_0 t)}_{=\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)} dt \quad \boxed{= -b_n}$$

$$\bar{C}_n = \frac{a_n}{2} + \frac{b_n}{2} i \Rightarrow \boxed{\frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2} i = C_n}$$

$$f(t) \sim c_0 + \sum_{n=1}^{\infty} c_n e^{i n \omega_0 t} + \sum_{n=-\infty}^{-1} c_n e^{i n \omega_0 t}$$

$\Downarrow$

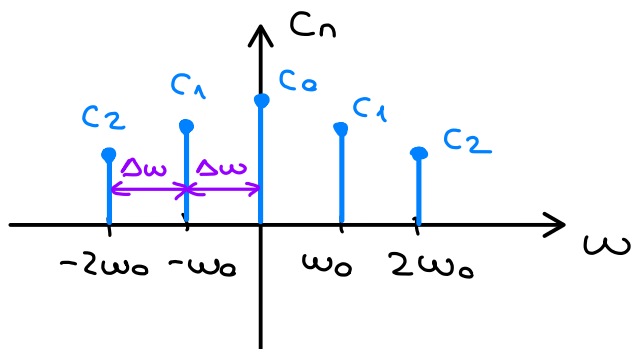
$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n e^{i n \omega_0 t} \quad \text{"inverz Fourier sor"}$$

$$c_n = \frac{1}{T} \int_0^T f(t) e^{-i n \omega_0 t} dt \quad \text{"Fourier sor"}$$

$\Uparrow$

$$c_n = \frac{1}{2} \cdot \frac{2}{T} \int_0^T f(t) \underbrace{(\cos(n \omega_0 t) - i \sin(n \omega_0 t))}_{e^{-i n \omega_0 t}} dt = \frac{a_n}{2} - \frac{b_n}{2} i$$

→ Az együtthatók ábrázolhatók a frekvencia függvényben



Spektrum ("vonalas" spektrum)

↳ diszkrét frekvenciaértékek

$c_n \in \mathbb{C} \rightarrow |c_n|$ - amplitúdó spektrum

12.3 FOURIER-TRANSZFORMÁCIÓ

↳ A Fourier sor kiterjesztése aperiodikus jelekre ($T \rightarrow \infty$)

$$f(t) \sim \sum_{n=-\infty}^{\infty} \underbrace{\frac{1}{T} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i n \omega_0 t} dt}_{= c_n} \cdot e^{i n \omega_0 t}$$

$$\bullet \quad T = \frac{2\pi}{\omega_0} \Rightarrow \omega_0 = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \Delta\omega = \frac{2\pi}{T} \Rightarrow \frac{1}{T} = \frac{\Delta\omega}{2\pi}$$

$$f(t) = \frac{1}{2\pi} \sum_{n=-\infty}^{\infty} \int_{-T/2}^{T/2} f(t) e^{-i n \omega_0 t} \cdot e^{i n \omega_0 t} \Delta \omega$$

n . frekvencia pillanat
 || k . időpillanat

$$\Rightarrow \begin{aligned} \Delta \omega &\rightarrow d\omega \\ \omega_n &\rightarrow \omega \\ T &\rightarrow \infty \end{aligned} \Rightarrow f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} \left[\int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt \right] e^{i\omega t} d\omega$$

$F(\omega)$ - sűrűségfüggvény

$$\mathcal{F}\{f(t)\} = F(\omega) = \int_{-\infty}^{\infty} f(t) e^{-i\omega t} dt$$

Fourier - transzformáció

$$\mathcal{F}^{-1}\{f(t)\} = f(t) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\infty}^{\infty} F(\omega) e^{i\omega t} d\omega$$

$|F(\omega)|$ - amplitúdó spektrum $\Rightarrow$ SPEKTRUM

$\angle(F(\omega))$ - fázis spektrum

		<u>Időtartomány</u>		
		folytonos	diszkrét	
periodikus	Fourier sor komplex alakja (FS)	→	• diszkrét idejű Fourier sor (DTFS) • diszkrét Fourier transzformáció (DFT)	diszkrét.
aperiodikus	Fourier transzformáció (FT)		diszkrét idejű Fourier transzformáció (DTFT)	folyt.
		aperiodikus	periodikus	

Frekvenciartartomány